DỰ BÁO & HOẠCH ĐỊNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

CHƯƠNG 18

Copyright © 2014 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Mục tiêu học tập

LO1: **Khái niệm** và **Vai trò** của Dự báo (forecasting) trong hoạch định chuỗi cung ứng.

LO2: Các **kỹ thuật dự báo** phổ biến trong hoạch định lượng cầu.

LO3: **Quy trình** dự báo và **Đánh giá** hiệu quả dự báo

LO4: Chiến lược **CPFR** trong dự báo

Đối với các DN **MTS/ATO**…

- … ta có thể thấy một trong những thông số đầu vào quan trọng nhất để thiết lập AOP hiệu quả, đó là phải **DỰ BÁO ĐƯỢC CHÍNH XÁC NHU CẦU** (lượng cầu - demand).

- Dự báo được định nghĩa là "*ước tính nhu cầu hoặc sự kiện trong tương lai dựa trên dữ liệu và xu hướng trong quá khứ*". Điều này rất cần thiết cho việc lập kế hoạch và ra quyết định trong quản lý kinh doanh và hoạt động (Nordhaus, 1987)

Vai trò của Dự báo

- **Công tác dự báo** đóng **vai trò quan trọng** đối với mọi doanh nghiệp và đối với mọi quyết định quản trị.
  - Trong ***tài chính và kế toán***, dự báo số liệu là cơ sở cho công tác kiểm soát chi phí và hoạch định ngân sách.
  - Trong ***marketing***, dự báo bán hàng để lên kế hoạch cho sản phẩm mới, bố trí nhân sự bán hàng và đưa ra những quyết định trọng yếu.
  - Trong ***sản xuất và vận hành***, số liệu dự báo ảnh hưởng đến lựa chọn nhà cung ứng, lựa chọn quy trình, hoạch định năng xuất, bố trí cơ sở, cũng như những quyết định liên tục về mua hàng, hoạch định sản xuất, lên thời khóa biểu và kiểm soát hàng tồn.
- Khi cân nhắc **chọn lựa phương thức dự báo**, doanh nghiệp cần xem xét ***mục đích dự báo*** của mình là gì:
  - Dự báo chiến lược: trung hạn và dài hạn
  - Dự báo chiến thuật: ngắn hạn.

- Dự báo bắt đầu từ việc hiểu được đặc điểm lượng cầu của sản phẩm/dịch vụ.

Thành phần cấu tạo Lượng cầu

LƯỢNG CẦU TRUNG BÌNH TRÊN 1 ĐƠN VỊ THỜI GIAN

(AVERAGE DEMAND)

TREND

(XU HƯỚNG)

BIẾN SỐ THỜI VỤ

(SEASONAL ELEMENT)

CHU KỲ

(CYCLICAL ELEMENTS)

BIẾN SỐ NGẪU NHIÊN

(RANDOM VARIATION)

TỰ TƯƠNG QUAN

(AUTOCORRELATION)

For the Excel template, visit www.mhhe.com/jacobs14e.

Excel: Components of Demand

Vai trò của Dự báo

VIỆC DỰ BÁO CHÍNH XÁC SẼ MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

Phân loại dự báo

- Công tác dự báo được phân loại thành ***4 phương thức*** cơ bản sau:
  1. **Định tính** (qualitative/expert method),
  2. **Phân tích chuỗi thời gian** (intrinsic/time series analysis),
  3. **Quan hệ nhân quả** (extrinsic/causal relationships)
  4. **Mô phỏng** (simulation/error management).

Phân loại dự báo

1.	Định tính	Phỏng theo quan điểm của một cá nhân
2.	Nhân quả	Giả sử rằng nhu cầu liên quan mạnh đến các yếu tố thị trường
3.	Chuỗi thời gian	Dựa vào các mô hình dữ liệu ở quá khứ
4.	Mô phỏng	Kết hợp hai phương pháp giữa nhân quả và phương pháp chuỗi thời gian

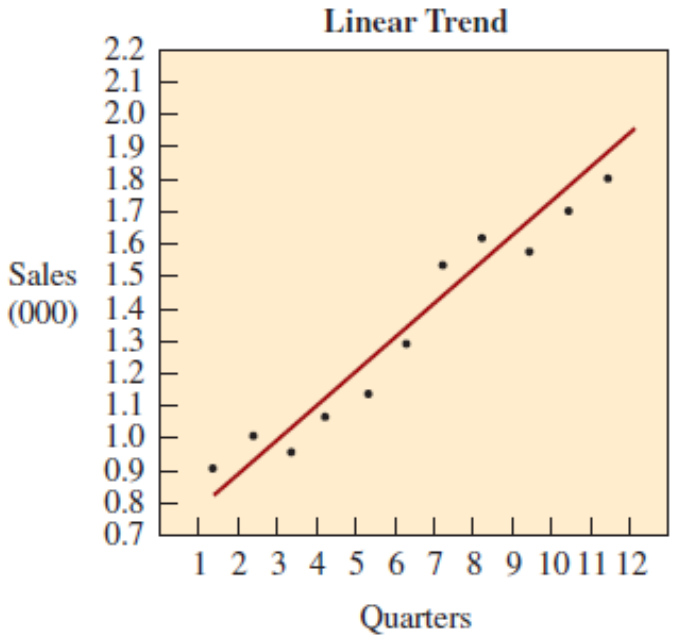
THEO BẠN, THỨ TỰ NÊN THỰC HIỆN CÁC KỸ THUẬT NÀY LÀ GÌ?

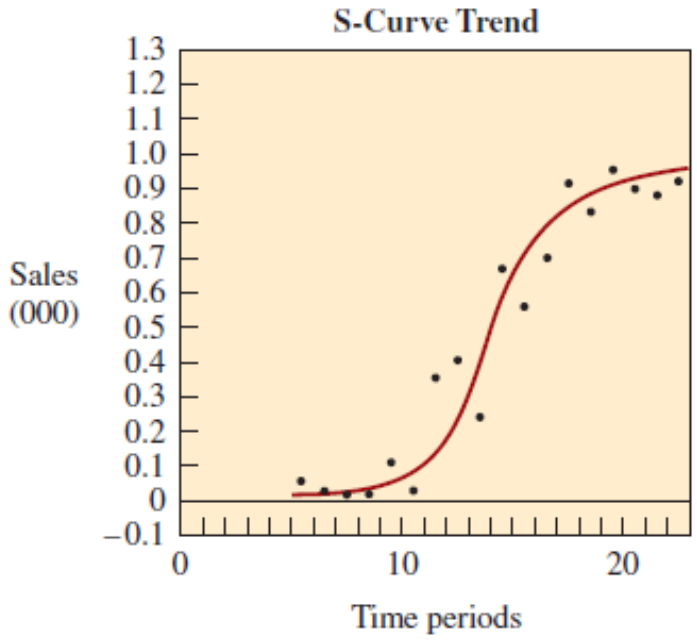
NGUỒN DỰ BÁO LƯỢNG CẦU

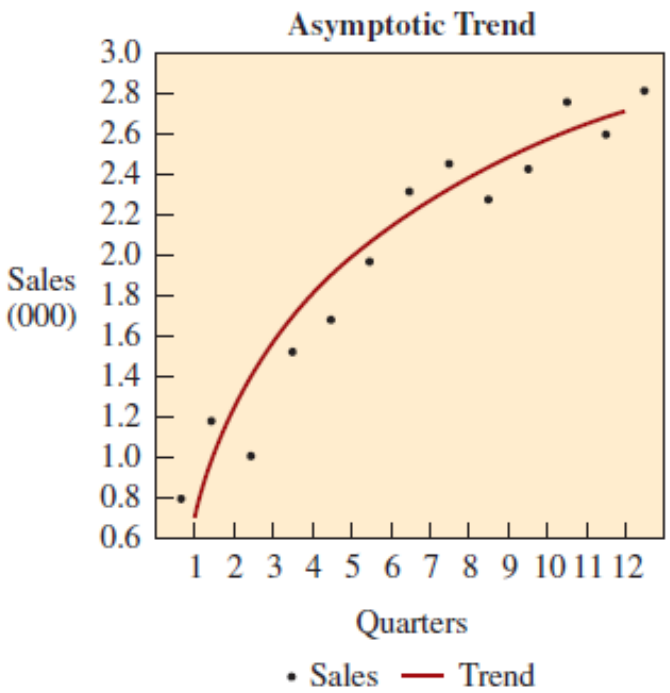
- Dựa vào ***Xu hướng tương lai*** (Trend)
- Dựa vào ***Dữ liệu quá khứ*** (Time series analysis)

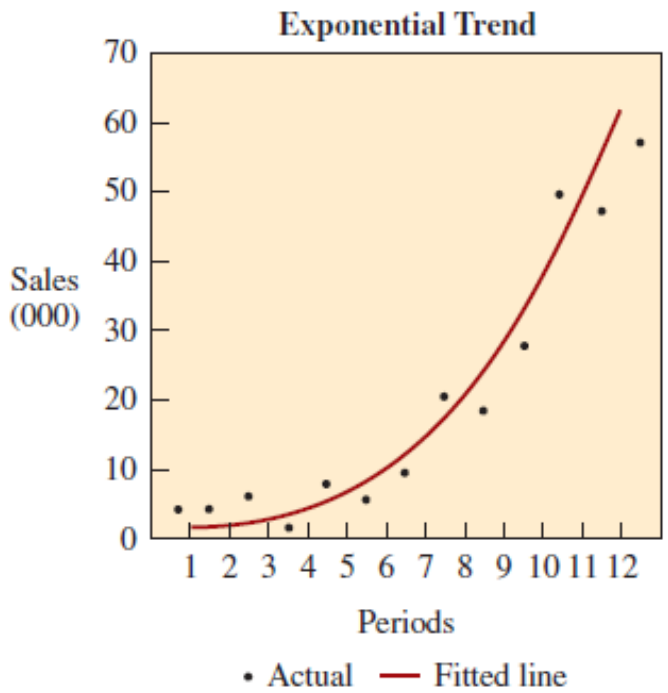
Dự báo dựa vào xu hướng

- Xác định được ‘đường xu hướng’ thường đóng vai trò xuất phát điểm trong công tác dự báo.
  - *Đường tuyến tính* hiển nhiên cho thấy mối quan hệ liên tục.
  - *Đường cong chữ S* thường thể hiện chu kỳ phát triển và bão hòa của một sản phẩm.
  - *Đường tiệm cận* thì thường bắt đầu từ điểm lượng cầu đạt mức cao nhất nhưng sau đó thì tuột dốc dần.
  - *Đường cong hàm mũ* thường phổ biến ở những sản phẩm mang tính chất bùng nổ và phát triển đại trà.


Linear Trend
Sales (000)
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarters


S-Curve Trend
Sales (000)
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
0
10
20
Time periods


Asymptotic Trend
Sales (000)
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarters
• Sales — Trend


Exponential Trend
Sales (000)
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Periods
• Actual — Fitted line

Phân tích chuỗi thời gian (time series analysis)

- Dựa vào những số liệu trong **quá khứ** để dự báo **tương lai**.

Ngắn hạn – dưới 3 tháng

- Dự báo ngắn hạn cho công tác bổ sung hàng tồn hoặc bố trí nhân sự trong thời gian cận kề

Trung hạn – 3 tháng tới 2 năm

- Lập chiến lược đáp ứng lượng cầu thị trường trong 6 tháng cho tới một năm rưỡi sắp tới.

Dài hạn – trên 2 năm

- Xác định xu hướng chung và phát hiện ra những điểm chuyển đổi mang tính trọng đại.

Lựa chọn phương thức dự báo phù hợp

Phương thức dự báo	Lượng dữ liệu cần thiết	Mô hình dữ liệu	Phạm vi dự báo
Trung bình động đơn giản	6-12 tháng; thường sử dụng các dữ liệu tuân	Mang tính chất cố định (không kèm theo xu hướng hay yếu tố thời vụ)	Ngắn hạn
Trung bình động có trọng số & san bằng hàm mũ đơn giản	Cần 5-10 giai đoạn quan sát để tiến hành	Cố định	Ngắn hạn
San bằng hàm mũ với xu hướng	Cần 5-10 giai đoạn quan sát để tiến hành	Cố định và có kèm xu hướng	Ngắn hạn
Hồi quy tuyến tính	Cần 10-20 giai đoạn	Cố định, kèm xu hướng, theo thời vụ	Ngắn tới trung hạn
Mô hình xu hướng và theo thời vụ	Cần 2-3 giai đoạn trong một mùa	Cố định, kèm xu hướng, theo thời vụ	Ngắn tới trung hạn

Exponential Smoothing Model

$$F_t = F_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - F_{t-1})$$

where

F_t = The exponentially smoothed forecast for period t

F_{t-1} = The exponentially smoothed forecast made for the prior period

A_{t-1} = The actual demand in the prior period

α = The desired response rate, or smoothing constant

Exponential Smoothing Example

Week	Demand	Forecast
1	820	820
2	775	820
3	680	811
4	655	785
5	750	759
6	802	757
7	798	766
8	689	772
9	775	756
10		760

$F_2 = F_1 + \alpha(A_1 - F_1)$ =820 + 0.2(820-820)

$F_4 = F_3 + \alpha(A_3 - F_3)$ =811+ 0.2(680-811)

$F_6 = F_5 + \alpha(A_5 - F_5)$ =759+ 0.2(750-759)

$F_8 = F_7 + \alpha(A_7 - F_7)$ =766+ 0.2(798-766)

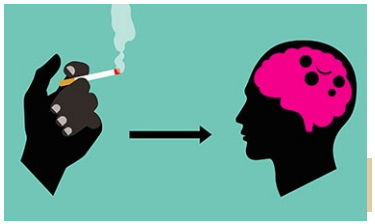
$F_{10} = F_9 + \alpha(A_9 - F_9)$ =756+ 0.2(775-756)

Phương pháp định tính trong dự báo

- Dự báo dựa vào trực giác, khả năng quan sát hay ý kiến chủ quan về thị trường.
  - Thích hợp khi có rất ít dữ liệu quá khứ để tiến hành dự báo.
  - Đòi hỏi chuyên môn cao của quản trị viên
  - Chỉ thực sự hữu ích đối với một sản phẩm mới hoặc khi DN vừa mới thâm nhập vào thị trường.
- **Ví dụ** về các hoạt động dự báo định tính:
  - NC thị trường
  - Phương pháp chuyên gia (panel consensus)
  - Phương pháp ngoại suy (Historical analogy)
  - Phương pháp Delphi

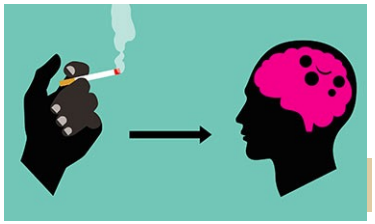
Dự báo bằng Quan hệ nhân quả

- Phương pháp này bao gồm việc sử dụng các **biến độc lập** (*nguyên nhân*), bên cạnh yếu tố thời gian để **dự báo lượng cầu sản phẩm** (kết quả) trong tương lai.
- Giả thiết là *nhu cầu có liên quan mạnh đến yếu tố môi trường* cạnh tranh hay các yếu tố của thị trường
  - Mưa -> dù + áo mưa bán được
  - Số lượng giấy phép thi công được cấp -> lượng thảm trải sàn bán được
  - Số buổi thi -> số phao bán được ?!?



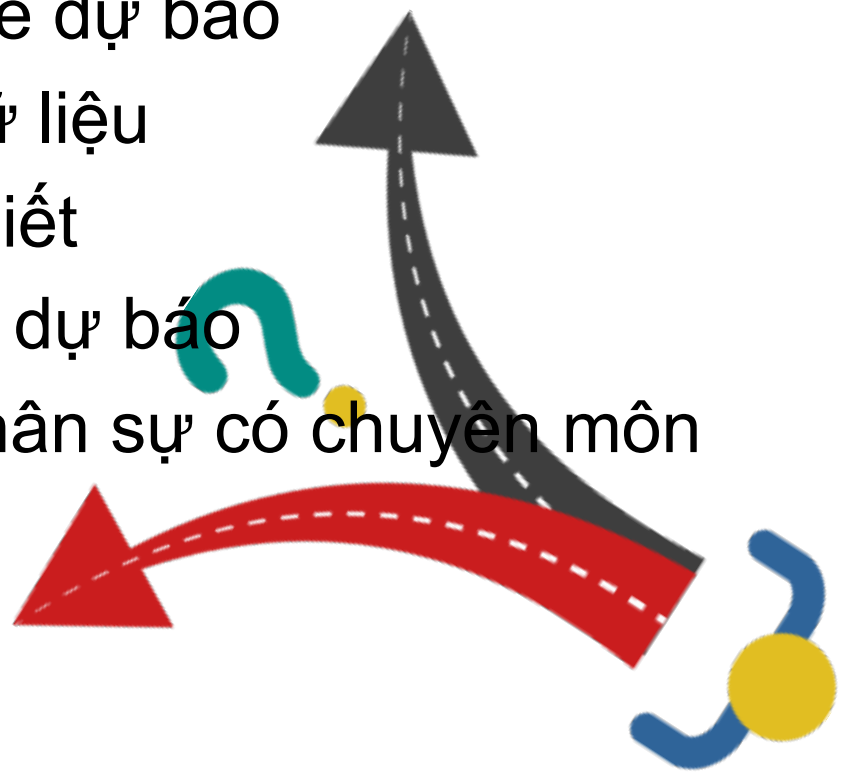
Dự báo bằng Mô phỏng

- Là sự *kết hợp của hai phương pháp nhân quả và chuỗi thời gian* để mô phỏng hành vi của người tiêu dùng dưới các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.
  - *V.d. Chuyện gì sẽ xảy ra đối với doanh thu nếu như giá của một sản phẩm nào đó thấp? Chuyện gì sẽ xảy ra với thị phần khi đối thủ cạnh tranh giới thiệu một sản phẩm mới hay mở một cửa hàng ngay bên cạnh chúng ta?*



LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

- Việc lựa chọn mô hình nào sẽ **phụ thuộc** vào các yếu tố sau:
  1. Hệ quy chiếu thời gian để dự báo
  2. Tình trạng sẵn có của dữ liệu
  3. Mức độ chính xác cần thiết
  4. Mức ngân sách cho việc dự báo
  5. Tình trạng sẵn có của nhân sự có chuyên môn



LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

- Khi sử dụng 4 phương pháp trên để dự báo và đánh giá kết quả, một điều rất quan trọng cần lưu ý là:

Dự báo trong ngắn hạn bao giờ cũng cho kết quả chính xác hơn trong dài hạn.

Dự báo tổng hợp bao giờ cũng cho kết quả chính xác hơn là dự báo cho những sản phẩm đơn lẻ hay những phân khúc thị trường nhỏ.

Dự báo luôn có mức độ sai số dù lớn hay nhỏ và không có một phương pháp dự báo nào là hoàn hảo.

Lựa chọn phương thức dự báo phù hợp

CHỌN KỸ THUẬT NÀO ĐÂY TA?

Lựa chọn kỹ thuật dự báo phù hợp

Definitions	Observation y_t	Forecast $\hat{y}_t$	Forecast error $e_t = y_t - \hat{y}_t$

Accuracy measure	Calculation
Mean Absolute Error	$MAE = average(\lvert e_t \rvert)$
Mean Squared Error	$MSE = average(e_t^2)$
Mean Absolute Percentage Error	$MAPE = 100 \times average(\lvert \frac{e_t}{y_t} \rvert)$
Mean Absolute Scaled Error	$MASE = MAE / Q$

* Where Q is a scaling constant.

Performance Measures – MAPE for the Sample Example

MAPE for the moving average technique:

$$\text{MAPE} = \frac{\sum \frac{|\text{Actual} - \text{Forecast}|}{\text{Actual}} * 100\%}{n} = \frac{\frac{20}{80} + \frac{11.67}{105} + \frac{23.33}{115}}{3} = 18.80$$

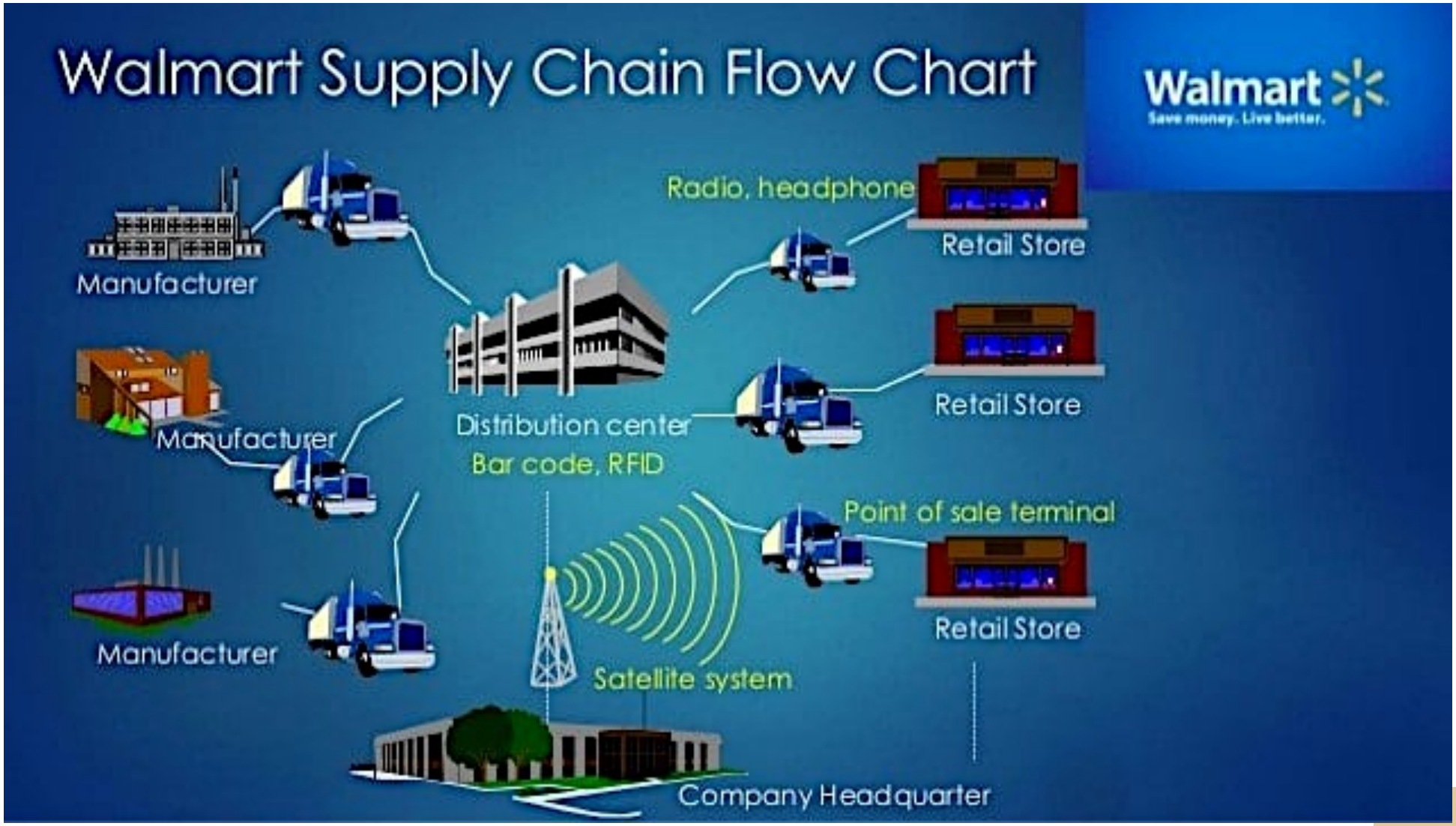
MAPE for the weighted moving average technique:

$$\text{MAPE} = \frac{\sum \frac{|\text{Actual} - \text{Forecast}|}{\text{Actual}} * 100\%}{n} = \frac{\frac{18}{80} + \frac{16}{105} + \frac{20.50}{115}}{3} = 18.52$$

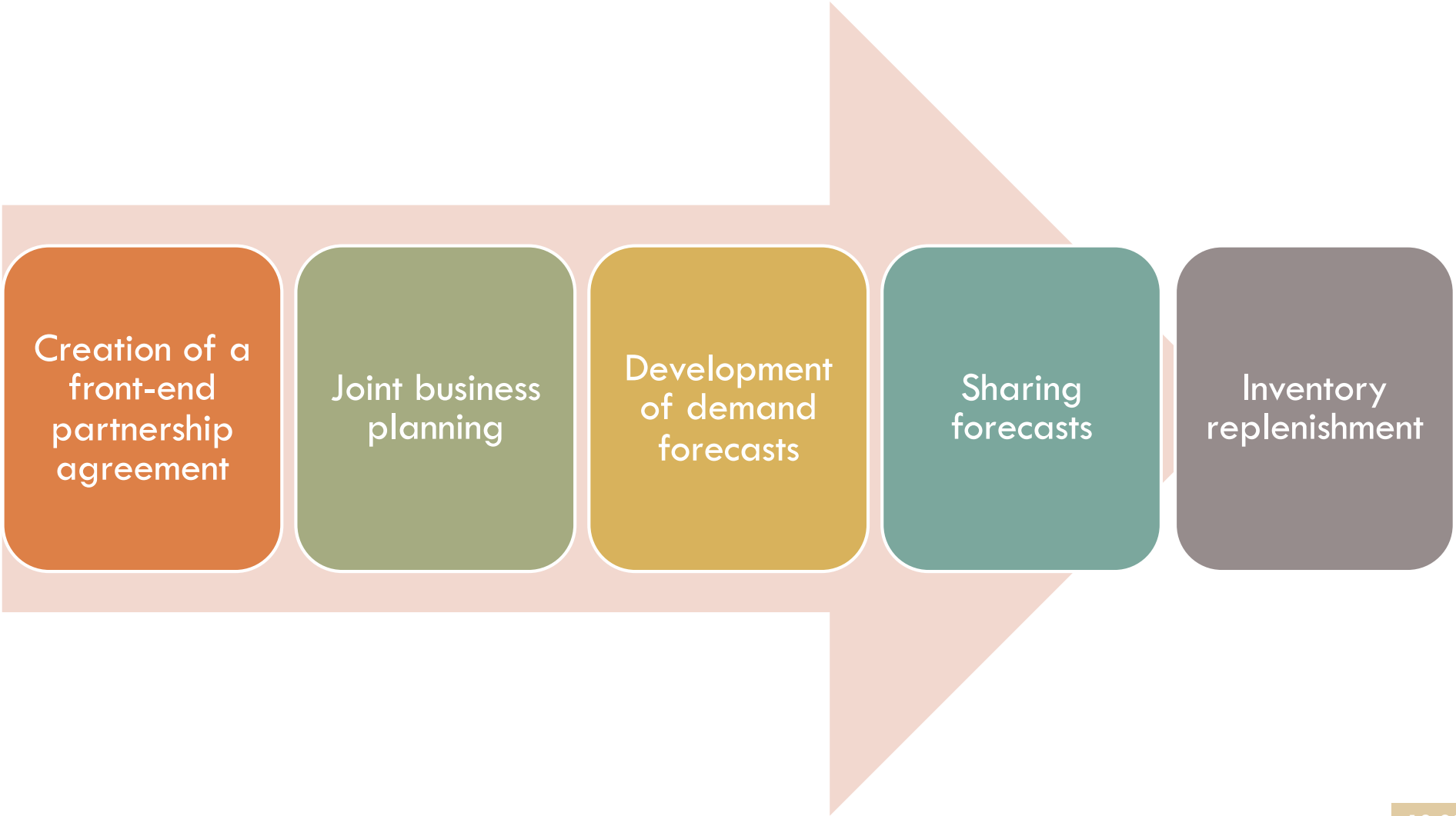
‘Nâng tầm’ dự báo: Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR)

- **Lập kế hoạch hợp tác, dự báo, và bổ sung (CPFR)** là công cụ dựa trên trình duyệt dùng để **phối hợp** việc *dự báo lượng cầu, sản xuất, lập kế hoạch thu mua và bổ sung hàng tồn kho* giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng.
- Là **phương tiện tương tác** giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng bao gồm: các nhà sản xuất, nhà phân phối, và nhà bán lẻ.
- Hiệu quả phụ thuộc vào **mức độ tin tưởng** trong việc **chia sẻ thông tin** giữa các bên.

Ví dụ về mô hình CPFR



Quy trình CPFR



Summary

- Dự báo là một bước cơ bản trong bất kỳ quy trình lập kế hoạch chuỗi cung ứng nào.
- Nỗ lực dự báo phải tương xứng với quy mô của các quyết định được đưa ra.
- CPFR là chiến lược dự báo ngày càng trở nên quan trọng và hiệu quả hơn.
- Tất cả các dự báo đều luôn có sai số – hiểu và giảm thiểu sai số này là chìa khóa cho các quy trình dự báo hiệu quả.